

小丸子教育非标机械设计

第一章

1&2 连杆结构及电机计算力学相关

1、计算常用基础符号及单位：

质量 M —千克、公斤(Kg)，重力 G 、力 F —牛(N)，长度 L —米(m)，平面角度 θ —弧度(rad)，
时间 t —秒(s)，电流 I —安(A)，电压 V —伏(V)，电阻 R —欧(Ω)，频率—赫兹(HZ)，
压强—帕(P)，温度 T —摄氏度($^{\circ}\text{C}$)，重力加速度 g — $9.8(\text{m/s}^2$ 或 N/kg)，摩擦系数 μ 。

2、选型常用基础计算公式及单位：

重力公式 $G=mg$ —N，已知负载质量为 $m(\text{kg})$ ，求负载本身重力所用公式为。

摩擦力 $F=F_1*\mu$ ，接触面的正压力为 F_1 ，摩擦系数 μ ，摩擦力 F 为。

匀速运动时： $L=V*T$ 。

平均速度 $V=\Delta L/\Delta t$ —m/s，物体运动的位移跟发生这段位移所用的时间的比值。

加速运动时： $L=V_0t+(1/2)*at^2$ 。 V_0 :初始速度， t : 加速时间。

加速度 $a=\Delta V/\Delta t$ — m/s^2 ，速度变化量与发生这一变化所用时间的比值 $\Delta v/\Delta t$ 。

加速后速度： $\Delta V=a*\Delta t$ 。

加速力 $F=ma$ —N，使物体产生一定加速度所需的合力。

从零加速运动时： $V_0=0$ $L=(1/2)*at^2$

$1^{\circ}=\pi/180\text{ rad}$ 。1度= $\pi/180$ 弧度。度和弧度的转换。

转速 $n=\theta/2\pi t$ —r/s 或 rps。单位时间内沿圆周绕圆心转过的圈数。 θ (rad)。

转速 $n=\theta/(360^{\circ}t)$ —r/s 或 rps，单位时间内沿圆周绕圆心转过的圈数。 θ ($^{\circ}$)。

角速度 $\omega=\Delta\theta/\Delta t$ —rad/s。在 Δt 时间内转过的角为 $\Delta\theta$ (rad)，绕圆心转动的快慢。

角速度 $\omega=2\pi n$ —rad/s，单位时间转过的总角度。

角加速度 $\beta=\Delta\omega/\Delta t$ — rad/s^2 。单位时间内角速度的变化量叫作角加速度。

角加速度 $\beta=2\pi n/t$ — rad/s^2 。单位时间内角速度的变化量叫作角加速度。

力矩 $T=F*L$ —N.m。力对物体作用时所产生的转动效应的物理量。

密度 ρ =质量/体积。 Kg/m^3

圆面积公式： $S=\pi r^2$ 。 r : 圆半径。

圆周长公式： $C=2\pi r$ 。 r : 圆半径。

同步轮节圆周长： $C=pz$ 。 P : 同步轮节距， Z : 同步轮齿数。

直齿圆柱齿轮分度圆直径： $D=mz$ 。 M : 齿轮模数， Z : 齿轮齿数。

3、常用单位转化：

$1\text{kg}\approx 10\text{N}$ —1 千克 ≈ 10 牛。

$1\text{kgf}\approx 10\text{N}$ —1 公斤力 ≈ 10 牛顿力。

$1\text{kg}=1000\text{g}$ 。1 千克=1000 克。

$1\text{MPa}=1000\text{KPa}=1000000\text{Pa}$ 。1 兆帕=1000 千帕=1000000 帕。

$1\text{Pa}=1\text{N/m}^2$ 。1 帕=1 牛/平方米。

$1\text{MPa}=1\text{N/mm}^2$ 。1 兆帕=1 牛/平方毫米。

$1\text{MPa}=10\text{kg/cm}^2$ 。1 兆帕=10 公斤/平方厘米。

$1\text{r/s}=60\text{r/min}$ 。1 转/秒=60 转/分钟。 $1\text{rps}=60\text{rpm}$ 。

$1^\circ = \pi / 180 \text{ rad}$ 。1 度= $\pi / 180$ 弧度。

$180^\circ = \pi$ 。180 度= π 弧度。

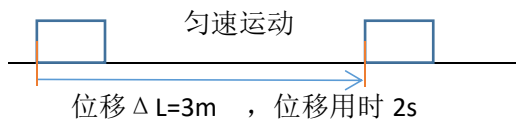
$1^\circ = 60' = 3600''$ 1 角度=60 角分=3600 角秒/弧秒。

4、选型基础公式解释：

4.1、速度类：

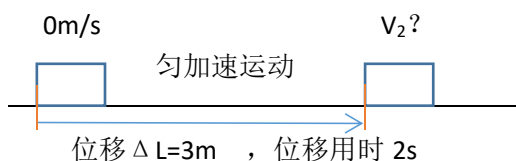
平均速度 $V = \Delta L / \Delta t$ —m/s，物体运动的位移跟发生这段位移所用的时间的比值。

ΔL :物体发生的位移量 (m)。 Δt : 物体物体发生的位移 ΔL 所用的时间 (s)。



平均速度：

$$V = \Delta L / \Delta t = 3/2 = 1.5 \text{ m/s}$$



平均速度：

$$V = \Delta L / \Delta t = 3/2 = 1.5 \text{ m/s}$$

加速后终点速度： V_2

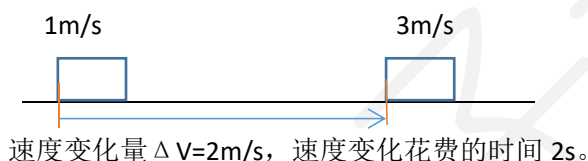
$$L = 1/2 at^2 \quad V_2 = at$$

$$L = 1/2 V_2 t \quad V_2 = 2L/t = 2 \times 3/2 = 3 \text{ m/s}$$

加速度 $a = \Delta V / \Delta t$ —m/s²，速度变化量与发生这一变化所用时间的比值 $\Delta v / \Delta t$ 。

加速力 $F = ma$ —N，已知负载质量为 $m = 5 \text{ kg}$ ，加速度为 a (m/s²)，推动力为？。

运行距离为？，平均速度为？



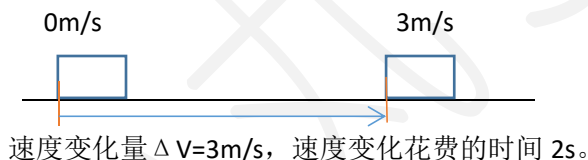
$$a = \Delta V / \Delta t = 2/2 = 1 \text{ m/s}^2$$

$$F = ma = 5 \times 1 = 5 \text{ N (忽略摩擦力时)}$$

$F_{\text{总}} = F + mg \mu$ ，加速力+摩擦力。

$$L = V_0 t + (1/2) * at^2$$

$$= 1 \times 2 + 0.5 \times 1 \times 2 \times 2 = 4 \text{ m}$$



$$a = \Delta V / \Delta t = 3/2 = 1.5 \text{ m/s}^2$$

$$F = ma = 5 \times 1.5 = 7.5 \text{ N (忽略摩擦力时)}$$

$F_{\text{总}} = F + mg \mu$ ，加速力+摩擦力。

$$L = (1/2) * at^2$$

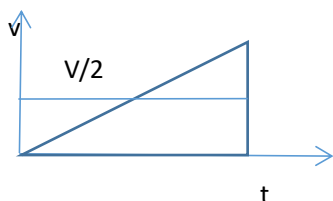
$$= (1/2) * V t$$

$$= 0.5 \times 3 \times 2 = 3 \text{ m}$$

图形解释：



匀速时： $L = V * t$ 平均速度为 V ，矩形面积



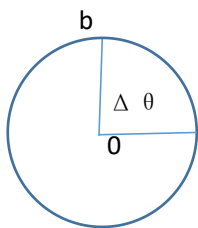
匀加速时： $L = 1/2 V * t$ 平均速度为 $V/2$ ，三角形面积

转速 $n = \theta / 2\pi t$ —r/s 或 rps。单位时间内沿圆周绕圆心转过的圈数。

转速 $n = \theta / 360^\circ t$ —r/s 或 rps，单位时间内沿圆周绕圆心转过的圈数。 θ ($^\circ$)。

角速度 $\omega = \Delta \theta / \Delta t$ —rad/s。在 Δt 时间内转过的角为 $\Delta \theta$ ，描述了物体绕圆心运动的快慢。

角速度 $\omega = 2\pi n$ —rad/s，单位时间转过的总角度。



如：杆 Oa 匀速转动，从 a 点经过 b 点，转过角度为 90° 。

转动所花时间为 $\Delta t = 1s$ 。

a 不考虑加减速，求杆转动的角速度和转速。

单位转化： $1^\circ = \pi / 180 \text{ rad}$ —— $90^\circ = \pi / 2 \text{ rad}$

转速： $n = \theta / 360^\circ t = 90^\circ / (360^\circ * 1) = 0.25 \text{ rps}$

转速： $n = \theta / 2\pi t = (\pi / 2) / (2\pi * 1) = 0.25 \text{ rps}$

角速度： $\omega = \Delta \theta / \Delta t$ 。

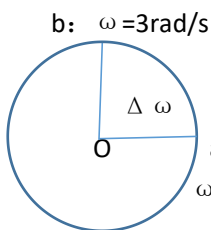
角速度： $\omega = \Delta \theta / \Delta t = (\pi / 2) / 1 = \pi / 2 \text{ rad/s}$ 。

角速度： $\omega = 2\pi n = 2\pi * 0.25 = 0.5\pi \text{ rad/s}$ 。

当杆 Oa 从 a 点静止开始做匀加速转动：从 a 点经过 b 点，转过角度为 90° 。转动所花时间为 $\Delta t = 1s$ 。求：经过 b 点时，转速和角加速度。 $n_2 = n * 2 = 0.5 \text{ rps}$ 。 $\omega_2 = \omega * 2 = \pi \text{ rad/s}$ 。

角加速度 $\beta = \Delta \omega / \Delta t$ —rad/s²。单位时间内角速度的变化量叫作角加速度。

角加速度 $\beta = 2\pi n / t$ —rad/s²。单位时间内角速度的变化量叫作角加速度。



b: $\omega = 3 \text{ rad/s}$

如：杆 Oa 做以 O 点做圆周运动，从 a 点经过 b 点做匀加速运动，

转过 90° ，转动所花时间为 $\Delta t = 1s$ ，

在经过 a 点时，角速度为 1 rad/s ，经过 b 点时，角速度为 3 rad/s 。

a: 1)，求杆 Oa 的在 a-b 的角加速度：

$\omega = 1 \text{ rad/s}$ 2)，过 b 点后做 $\omega = 3 \text{ rad/s}$ 的匀速转动，求此后杆 Oa 的转速：

角加速度 $\beta = \Delta \omega / \Delta t$ ， $\Delta \omega = 3 - 1 = 2 \text{ rad/s}$

$\beta = \Delta \omega / \Delta t = 2 / 1 = 2 \text{ rad/s}^2$

由角速度： $\omega = 2\pi n$ ，得： $n = \omega / 2\pi = 3 / 2\pi = 0.4775 \text{ rps}$ 。

4.2、力类

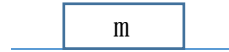
重力公式: Kg 转化成 N, 千克转化成牛顿。

已知负载质量, 求负载本身重力所用公式为:

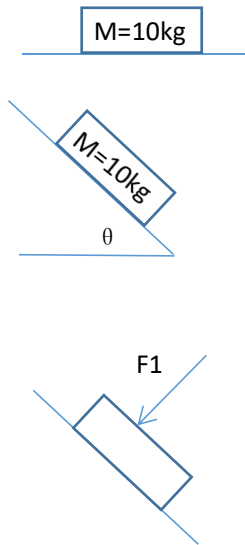
$G=mg$ G: 负载本身重力 (N)

m: 负载本身质量 (kg)

g: 重力加速度 9.8 (N/kg) 或者 (m/s^2)



摩擦力 $F=F_1 \times \mu$, 接触面的正压力为 F_1 , 摩擦系数 μ , 摩擦力 F 为。



1), 质量 $m=10\text{kg}$ 的物体放置在水平面上。

水平面和物体的摩擦系数为 0.2, 为方便计算将 $g=10$ 。

此时物体产生的最大摩擦力: $F=mg \mu = 10 \times 10 \times 0.2 = 20\text{N}$

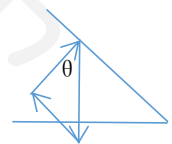
2), 质量 $m=10\text{kg}$ 的物体放置在斜面上。斜面与水平的夹角为 $\theta = 30^\circ$ 。

水平面和物体的摩擦系数为 0.2, 为方便计算将 $g=10$

此时物体产生的最大摩擦力:

$$F=mg \mu \cos \theta = 10 \times 10 \times 0.2 \times \cos 30^\circ = 17.32\text{N}$$

斜坡下滑力为: $F=mg \sin \theta$



3), 质量 $m=0\text{kg}$ 的物体放置在斜面上。斜面与水平的夹角为 $\theta = 30^\circ$ 。

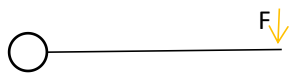
水平面和物体的摩擦系数为 0.2, 为方便计算将 $g=10$, $F_1=10\text{N}$ 。

此时物体产生的最大摩擦力: $F=F_1 \mu = 10 \times 0.2 = 2\text{N}$

5、连杆力学分析类：静力篇。忽略杆重及自重。

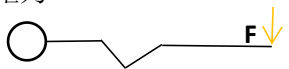
单杆力矩篇：

1.1, 计算下列力矩, 列出公式。杆长为 L , 箭头方向力为 F , $\bigcirc$ 处力矩为?



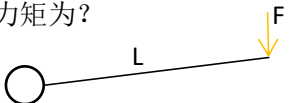
力矩 $T = F * L$, 当只有杆的自重时 $T = F * L / 2$

1.2, 计算下列力矩, 列出公式。箭头至旋转中心的距离为 L , 箭头方向力为 F , $\bigcirc$ 处力矩为?



力矩 $T = F * L$

1.3, 计算下列力矩, 列出公式。杆长为 L , 杆与水平的夹角为 θ , 箭头方向力为 F , $\bigcirc$ 处力矩为?



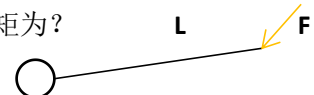
力矩 $T = F * L * \cos \theta$

1.4, 计算下列力矩, 列出公式。杆长为 L , 箭头方向力为 F , F 与水平杆的夹角为 θ , $\bigcirc$ 处力矩为?



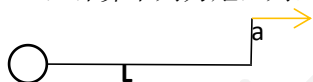
力矩 $T = F * L * \sin \theta$

1.5, 计算下列力矩, 列出公式。杆长为 L , 箭头方向力为 F , F 与杆的夹角为 θ , $\bigcirc$ 处力矩为?



力矩 $T = F * L * \sin \theta$

1.6, 计算下列力矩, 列出公式。1 杆长为 L , 2 杆高为 a , 箭头方向力为 F , $\bigcirc$ 处力矩为?



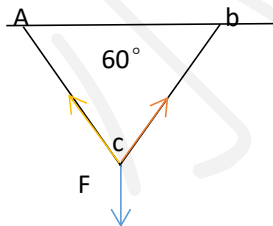
力矩 $T = F * a$

2, 静力矩平衡。静止时结构所受力正交分解后合力为零。大小相等方向相反。

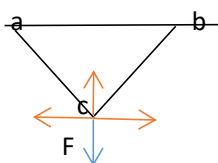
静止时结构所受弯矩平衡 (弯矩和为零)。大小相等旋向相反。

静止时结构中两个力对同一点之矩的代数和为零。

2.1, 箭头方向力为 F , 下为等边三角形, 求连杆 AC, BC 所受拉力为?



以 c 点做正交分解。 $F_{ac} * \cos 30 + F_{bc} \cos 30 = F$

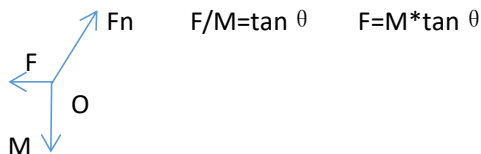
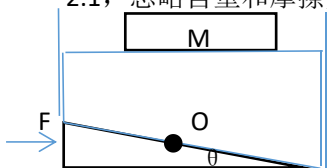


$-F_{ac} * \sin 30 + F_{bc} \sin 30 = 0$

得到: $F_{ac} = F_{bc} = F * (1/\sqrt{3})$

2.1, 忽略自重和摩擦力, 上方物体 G 重量为 M , 夹角为 θ , 则静止时推力为 F 为多少 N ?

以 O 点作为分析对象

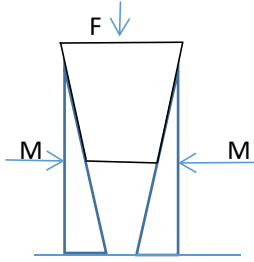


$F/M = \tan \theta$

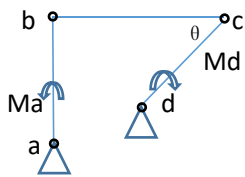
$F = M * \tan \theta$

2.2, 忽略自重和摩擦力, 下压力为 F , 则静止时侧推力 G 为:

$$F = 2M \cdot \tan \theta \quad M = F / 2 \tan \theta$$



2.3, 忽略杆重和摩擦力, $\theta = 30^\circ$, 转矩 $M_d = 10 \text{ N}\cdot\text{m}$, $L_{ab} = 0.8 \text{ m}$, $L_{dc} = 0.5 \text{ m}$, 静止时, bc 水平, 求转矩 M_a , 及杆 BC 所受力 F_{bc} 。



以 BC 杆做分析对象, BC 为二力杆。

得方程: $F_{bc} \cdot L_{dc} \cdot \sin \theta - M_d = 0$

$$F_{bc} = M_d / L_{dc} \cdot \sin \theta = 10 / (0.5 \cdot 0.5) = 40 \text{ N}$$

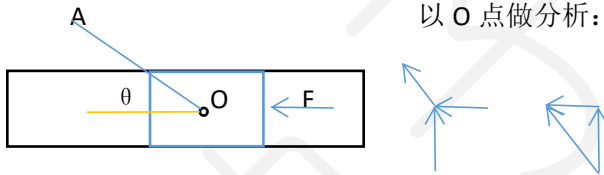
得方程: $M_a = F_{bc} \cdot L_{ab}$

$$M_a = 40 \cdot 0.8 = 32 \text{ N}\cdot\text{m}$$

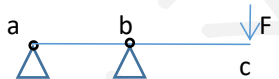
连杆结构的输出力随着角度的变化会产生变化, 在计算时一般计算负载产生最大力矩时的夹角位置。

2.4, 忽略杆重和摩擦力, $\theta = 30^\circ$, 推力为 F , 求杆 OA 所受力 F_{oa} 。

以 O 点做分析: $F = F_{oa} \cdot \cos \theta$



2.5, 忽略杆重和摩擦力, $L_{ab} = 1$, $L_{bc} = 2 \text{ m}$ 推力为 10 N , 求杆 OA 所受力 F_{oa} 。



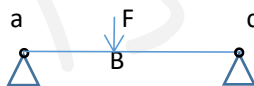
b 点根据静力矩平衡得: $F_a \downarrow \cdot L_{ab} = F \downarrow \cdot L_{bc}$

得: $F_a \downarrow = F \downarrow \cdot L_{bc} / L_{ab} = 10 \cdot 2 / 1 = 20 \text{ N} \downarrow$

b 点根据静力平衡得: $F_b \uparrow = F \downarrow + F_a \downarrow$

得: $F_b \uparrow = F \downarrow + F_a \downarrow = 20 + 10 = 30 \text{ N}$

2.6, 忽略杆重和摩擦力, $L_{ab} = 1$, $L_{bc} = 2 \text{ m}$, $F = 15 \text{ N}$, 作用在 b 点上, 求支撑点的支撑力 F_a , F_c 。



以 C 为分析对象力偶平衡: $F_a \cdot L_{ac} = F \cdot L_{bc}$

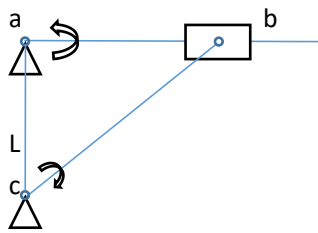
$$F_a \cdot L_{ac} = F \cdot L_{bc}; \quad F_a = F \cdot L_{bc} / L_{ac} = 15 \cdot 2 / 3 = 10 \text{ (N)}$$

静力平衡方程: $F \downarrow = F_a \uparrow + F_c \uparrow$

$$F_c \uparrow = F \downarrow - F_a \uparrow = 15 - 10 = 5 \text{ (N)}$$

3, 力矩篇。

3.1, 忽略摩擦及自重, 机构平衡时, $M_a=20\text{N.m}$, $L_{ac}=L_{ab}=2\text{m}$, 求 M_c :



$$\begin{aligned}
 F_b \cdot L_{ab} &= M_a & F_b &= 20/2 = 10\text{N} \\
 M_c &= F_b \cdot L_{bc} \cdot \cos \angle abc \\
 &= F_b \cdot L_{ab} = 10 \cdot 2 = 20\text{N.m}
 \end{aligned}$$

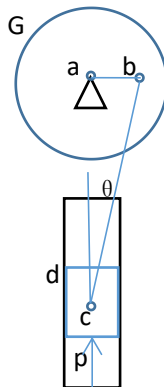
3.2, 忽略摩擦及自重, 圆盘 G 绕中心 a 点旋转, b 点是铰链点。 $\angle bca=30^\circ$, $M_a=100\text{N.m}$, $L_{ab}=0.3\text{m}$ (水平), $L_{bc}=13\text{m}$ 。

计算一: 求滑块 d 产生向下的推力 $P\downarrow$, 及 F_{bc} 。

公式一: $P - F_{bc} \cdot \cos \theta = 0$ 公式二: $F_{bc} \cdot L_{ab} \cdot \cos \theta - M_a = 0$

$P = F_{bc} \cdot \cos \theta$, $L_{ab} \cdot P = M_a$, $P = M_a / L_{ab} = 100 / 0.3 = 333\text{N}$

计算二: 求



3.3,